Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayısal analizin tanımı ve kapsamı
  - Sayısal analiz, matematiksel problemlerin sayısal yöntemlerle çözümüne odaklanan bir bilim dalıdır.
  - Bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında temel bir araç olarak kullanılır.
  - Dersin içeriği: eşitlik çözümü, sayısal integral, sayısal türev, interpolasyon, regresyon, matris işlemleri, sonlu farklar ve adi diferansiyel denklemlerin çözümü.
- Algoritmanın önemi
  - Algoritma bilgisi ezberlenerek öğrenilecek bir şey değildir; pratik ve kavramsal derinlik gerektirir.
  - Programlama dünyasında yöntemlerin çoğu için hazır fonksiyonlar ve paket programlar mevcuttur; önemli olan algoritmanın mantığını kavramaktır.
  - Bu ders, matematik bilgisi ile algoritma bilgisi arasında bir köprü kurmayı amaçlar.
- Dersin yapısı ve değerlendirme
  - Ders boyunca proje çalışması yapılacaktır.
  - Proje, algoritma geliştirme ve uygulama becerilerini pekiştirmeyi hedefler.
  - Haftalık konu akışı belirli bir plan dahilinde ilerler.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Uzaktan eğitim avantaj ve dezavantajları
  - Bazı dersler uzaktan eğitime çok yatkındır; bazıları ise daha uygundur.
  - Şartlar ne olursa olsun, öğrencilerin kendi mesleki gelişimleri için en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeleri gerekir.
- Hoca akademik profili
  - Sinyal işleme, makine öğrenmesi ve veri madenciliği alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.
  - Öğretim teknolojileri ve web-based laboratuvar çalışmaları konusunda deneyim mevcuttur.

Kısa Tekrar Notları

- Sayısal analiz: matematiksel problemlerin sayısal yöntemlerle çözümü.
- Algoritma: bir problemi çözmek için adım adım izlenen yol; ezber değil kavrama gerektirir.
- Dersin ana konuları: eşitlik çözümü, integral, türev, interpolasyon, regresyon, matris, sonlu farklar, diferansiyel denklemler.

Detaylı Açıklamalar

Sayısal analiz dersi, bilgisayar bilimleri ve mühendislikte karşılaşılan matematiksel problemlerin sayısal yollarla çözülmesini öğretir. Klasik matematiksel yöntemlerle çözülemeyen veya çok karmaşık olan problemler için sayısal yaklaşımlar geliştirilir. Ders boyunca hem teorik temeller hem de uygulamalı örnekler ele alınır. Öğrencilerin algoritma geliştirme ve programlama becerilerini geliştirmesi amaçlanır.

Hoca, dersin ilk haftasında kendi akademik geçmişini ve çalışma alanlarını paylaşarak öğrencilerin derse olan ilgisini artırmayı hedefler. Sinyal işleme, makine öğrenmesi ve veri madenciliği gibi alanlarda yaptığı çalışmalar, sayısal analizin gerçek yaşam uygulamalarını örnekler.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.